Mean Absolute SHAP Feature Importance

Mean |SHAP|

0.25 0.50 0.75 1.00

Features	adaboost_regressor	catboost_regressor	decision_tree_regressor	elastic_net_regressor	gradient_boosting_regression	knn_regression	lasso_regression	lightgbm_regression	linear_regression	polynomial_regression	random_forest_regression	ridge_regression	svr_regression	xgboost_regression
ZagrebIndex/Chi0				0.96		0.02	0.96		1.00	1.00	0.04	0.99	0.07	
SSSR_count/ZagrebIndex				0.51		0.03	0.51		0.55	0.55		0.54	0.03	
Chi4/FractionCSP3		0.04		0.34			0.34		0.47	0.47		0.46		
RingCount/FractionCSP3				0.33			0.33		0.47	0.47	0.04	0.46		
Avg_EState/PathComplexityIndex	0.03		0.01	0.50			0.50		0.57	0.57		0.56	0.02	
RotatableBonds/Chi4	0.05	0.11		0.61	0.06		0.61	0.06	0.65	0.65		0.65	0.27	0.07
RingCount/SSSR_count				0.31			0.31		0.30	0.30		0.30		
RotatableBonds/BertzCTIndex	0.15	0.15	0.15	0.47	0.20		0.47	0.16	0.49	0.49	0.04	0.49	0.23	0.15
BalabanIndex/ZagrebIndex	0.13	0.13	0.81	0.15	0.49	0.04	0.15	0.49	0.25	0.25	0.17	0.24	0.06	0.50
Max_EState/BalabanIndex	0.08	0.07	0.03	0.47	0.16	0.06	0.47	0.18	0.49	0.49	0.12	0.49	0.14	0.17
GraphDistanceDistributionEntropy/TotalPathCount				0.24	0.04	0.03	0.24	0.03	0.46	0.46		0.44		0.05
Max_EState/Largest_ring_size				0.22			0.22		0.22	0.22		0.22		
Chi4/RadiusOfGyration				0.15			0.15		0.26	0.26		0.26		
TotalPathCount/RadiusOfGyration			0.03	0.33	0.03		0.33	0.03	0.44	0.44	0.04	0.43		0.04
BalabanIndex/PathComplexityIndex	0.16	0.15	0.31		0.19			0.20	0.20	0.20	0.12	0.20	0.11	0.23
MolarRefractivity/TotalPathCount	0.13	0.08	0.02						0.28	0.28		0.26		
BalabanIndex/TopologicalRadius		0.05		0.26		0.06	0.26		0.28	0.28	0.03	0.28	0.04	
RadiusOfGyration/Largest_ring_size				0.24		0.02	0.24		0.21	0.21		0.22	0.04	
FragmentComplexityScore/TotalPathCount	0.03	0.08	0.05	0.35	0.06	0.04	0.35	0.06	0.35	0.35	0.05	0.35	0.09	0.07
TPSA/BalabanIndex	0.05			0.18	0.03		0.18		0.19	0.19		0.19		
RingCount/PMI_Ratio1	0.19	0.18	0.20		0.18	0.05		0.14			0.10		0.03	0.15
PMI1/Largest_ring_size	0.04	0.05	0.23		0.13			0.12			0.06			0.12
HBD/BalabanIndex	0.09	0.16	0.06		0.14			0.14					0.02	0.15
Largest_ring_size/BalabanIndex	0.11	0.12			0.09			0.13			0.10			0.09
RotatableBonds/WienerIndex	0.03	0.09	0.09		0.14	0.05		0.15			0.05		0.06	0.15
TopologicalDiameter/BertzCTIndex		0.08		0.15	0.04		0.15	0.04						0.04
BalabanIndex/BondInformationContent													0.08	
Chi2/Chi4		0.06		0.12	0.05		0.12	0.04						0.05
Asphericity/Largest_ring_size						0.06								
BalabanIndex/Asphericity	0.08		0.02		0.04			0.07			0.04			0.05
PMI2/Largest_ring_size		0.07						0.04			0.06			0.04
RingCount/Fused_ring_count	0.05													
WienerIndex/PMI3	0.02	0.07												
MolarRefractivity/BertzCTIndex	0.07	0.05	0.05								0.03			0.03
WienerIndex/RingCount	0.08		0.03		0.05			0.02						
AtomInformationContent/BalabanIndex			0.02			0.04							0.07	
PMI1/WienerIndex			0.04		0.05	0.04		0.03					0.07	0.03
BondInformationContent/BalabanIndex						0.04								
RingCount/RotatableBonds		0.04												
Fused_ring_count/PMI_Ratio1						0.03					0.05			
SSSR_count/SpherocityIndex											0.04			
BalabanIndex/HBA					0.04			0.03						0.03
PMI_Ratio1/BertzCTIndex						0.03					0.04			
TotalPathCount/Largest_ring_size											0.03			
ZagrebIndex/CovalentRadiusSum	0.03		0.02										0.04	
Min_EState/BalabanIndex						0.02							0.03	
Largest_ring_size/PMI_Ratio1			0.02											
partial_charge_max/BertzCTIndex													0.02	
LogP/Chi4						0.02								
GraphDistanceDistributionEntropy/BertzCTIndex						0.02								
Asphericity/Bridged_ring_count						0.02								
Fused_ring_count/InertialShapeFactor			0.02											

Models